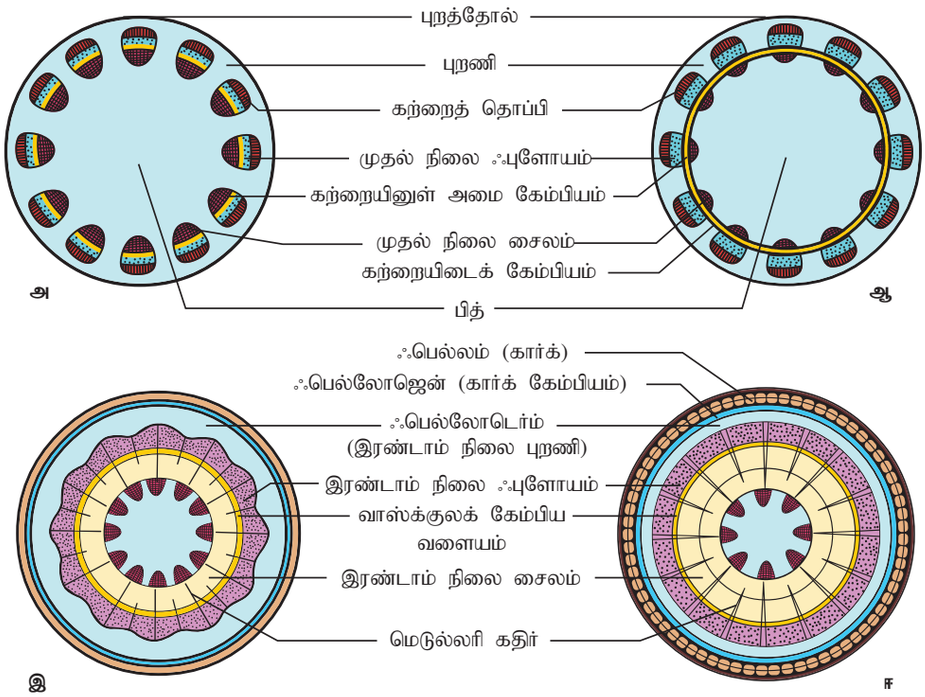
துளைக்கட்டை, துளைகளற்ற கட்டைகளுக்கிடையேயான வேறுபாடுகள்.

துளைக்கட்டை (அல்லது) வன்கட்டை எடுத்துக்காட்டு. *மோரஸ்*	துளைகளற்ற கட்டை (அல்லது) மென்கட்டை எடுத்துக்காட்டு. *பைனஸ்*
i. ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்களில் பொதுவானது.	ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களில் பொதுவானது.
ii. துளைகளுடையது; ஏனெனில் இது வெசல்களைக் கொண்டுள்ளது.	துளைகளற்றது; ஏனெனில் இது வெசல்கள் அற்றது.



படம் 10.5 இருவிதையிலைத் தண்டின் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி (வரிபடவுருவமைப்பு) நிலைகள் – குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் (அ–ஈ).

உள்வெளி கொண்ட அதிக எண்ணிக்கை வெசல்கள்/டிரக்கீடுகள் கொண்ட சைலக்கூறுகளையும் தோற்றுவிக்கின்றன. இவற்றில் சைலக்கூறுகள் மிகவும் மெல்லிய சுவர் கொண்டவை. இந்தக் காலத்தில் உருவாகும் கட்டை **வசந்தகாலக் கட்டை** அல்லது **முன்பருவக் கட்டை** எனப்படும். குளிர் காலத்தில் கேம்பியத்தின் செயல்பாடு வெகுவாகக் குறைந்த, குறுகலான செல் உள்வெளி கொண்ட வெசல்கள்/டிரக்கீடுகளை பெற்ற, குறைந்த அளவிலானசைலக்கூறுகளைத்தோற்றுவிக்கின்றன. இவற்றில் சைலக்கூறுகள் மிகவும் தடித்த சுவர் கொண்டவை. இந்தக் காலத்தில் உருவாகும் கட்டை **குளிர்காலக் கட்டை** அல்லது **பின்பருவக் கட்டை (autumn wood or late wood)** எனப்படும் (படம் *10.7*).

வசந்தகாலக் கட்டை அடர்நிறமற்ற, குறைவான அடர்வு கொண்டதாயிருக்கும் ஆனால், குளிர்காலக் கட்டை அடர் நிறத்தையும் அதிக அடர்த்தியையும் கொண்டதாயிருக்கும்.

ஆண்டு வளையம் என்பது முன்பருவக் கட்டையும் பின்பருவக் கட்டையும் கொண்ட தொகுப்பைக் குறிக்கும். மேலும் பின் பருவக்கட்டையின் அடர்த்தி மிகுதியால் வளையங்கள் நம் கண்ணிற்குத் தெளிவாகப் புலப்படுகிறது. சில நேரங்களில்,

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- பொதுவாக எந்த மண்டலத்தில் காலநிலை மாற்றங்கள் மிகத் தெளிவாக இருக்கிறதோ அங்குத் தெளிவான ஆண்டு வளையங்கள் உருவாகின்றன.
- பொதுவாக மித வெப்ப மண்டலத் தாவரங்களில் மிகவும் தெளிவான ஆண்டு வளையங்கள் தோன்றுகின்றன. வெப்ப மண்டலத் தாவரங்களில் அவ்வாறு இல்லை.
- வழக்கமாகக் கடற்கரை பகுதிகளில் ஆண்டு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான காலநிலை நிலவுவதால் மிகத் தெளிவற்ற ஆண்டு வளையங்கள் தோன்றுகின்றன.
- பொதுவாகப் பாலைவனத் தாவரங்களில் ஆண்டு வளையங்கள் அதிகத் தெளிவின்றி காணப்படுகின்றன.

11th Botany_TM_Chapter 10.indd 232 12/01/2023 17:49:37